24 連想記憶を用いた言語獲得システムにおける複数被験者による性能評価

平河千波* 荒木健治
(北大情報科学)†

1 はじめに

人間が生まれてから言語を獲得するまでには様々な要因と長い時間が存在するものだが、機械に言語獲得を求める場合はできるだけ時間と手間をかけずに効率良く話すようになるのが理想的である。しかし特定のタスクを解決するための機械ではなく、未知の、あるいは無制限のタスクに対応できるような言語獲得を果たすためには、機械に人間と同じような言語獲得の過程を辿らせることが重要ではないかと考えられる。なぜならそうすることで人間と同様の成長が可能となり、結果的に言語獲得における限界が予め定められることのないシステムとなるからである。

人間と同様の言語獲得過程の第一歩として、本研究では幼児の発達初期における言語獲得に着目する。幼児の言語獲得の根底にあるものは本能的な欲求とそれを満たすべく発せられる要求であると考え、対話を通じて言語獲得を果たすようなシステムを、幼児の言語獲得モデルの一つとして構築し、性能を評価する。

2 概要

本手法では、同時に経験されるある事象と入力発話との連想記憶を行う。その記憶に基づいて発話を繰り返す中で、言語が事象そのものを表現するために有効であることを幼児が学習し、自らの意図を他者に伝えるコミュニケーション手段として言語を獲得していくと考えている。そこで幼児に普遍的な欲求のうち最も強力であると思われる食欲、睡眠欲に加え、好奇心とも言うべき遊びたい欲求にも注目し、これらの欲求をより快適に満たすためにどうすれば良いのかを幼児が学習していく過程を、言語獲得の見地からのモデル化を行った。

入力は使用者1名による語りかけ文のみとし、茶筌[2]を用いて単語分割した上で自立語・付属語を区別する。単語は文中の他の単語との共起頻度や単語同士の出現位置の距離によってスコアを計算し、記憶する。本手法ではこうして記憶した単語のみ出力文に用いる。したがって使用者がどのような言葉でシステムと対話するかによってシステムの出力内容は大きく変化すると考えられる。さらに使用中はリアルタイムで時間計測を行い、経過時間によってシステムの内部状態を変化させることで、より幼児の言語獲得環境に近付ける。使用者は睡眠・食事・遊戯の各事象をシステムに与えるために入力文中に特定の記号を挿入し、内部状態を変化させることができる。本システムの内部状態としては次の3値を設定する。

- LIFE：疲労を表す．睡眠で回復．
- FOOD：空腹を表す．食事で回復．
- TOY ：退屈を表す．遊戯で回復．

各事象を表す記号が入力文に含まれる場合は、それらの単語を各事象と関連付けて記憶する。内部状態の悪化に伴ってシステムは状態を回復させる事象を求めるようになり、求める事象を連想する単語を用いて出力文を生成する。このときの出力文を要求発話とし、特に要求の無い場合に出力されるものを通常発話とする。

幼児は疲労・空腹等の場合に、その欲求を満たすもの以外への興味・関心は平常時よりも大きく薄れる。これを本システムの処理に利用する。すなわち、内部状態が悪化するとそれだけ対話に対する集中力が低下し、単語を記憶する際のスコア計算に悪影響を及ぼす。逆に内部状態が安定してどの値も十分に高いときは、学習効率が向上する。従って、使用者は3種の事象をシステムの出力に応じて適宜与え、内部状態を改善・維持することが望ましい。

3 実験

3.1 実験条件

実験では理系大学院生男性1名女性3名が各々1時間程度、自由に本システムとの対話を行った。対話速度や入力文字数、食事・睡眠等の事象を与える頻度については制限を設けていない。このことにより、使用者の違いがどのように本システムの出力に影響を与えるのか、また、使用者が異なる場合にも本手法によって一定の言語獲得を行うことができるのかについて、考察を得ることができた。

*hokkaido@ipsj.or.jp
†札幌市北区北14条西9丁目北海道大学大学院情報科学研究科

3.2 考察

得られた結果より、要求発話の成功と失敗回数の推移を図 3.1 に表す。図 3.1 では左右で被験者（システムとの対話者）が異なるが、その対話内容によらず要求発話の失敗回数は時間経過（すなわち入力文の増加）とともに伸びが減少し、システムは対話を繰り返すことで要求発話を成功させる割合が高くなることを示した。また LIFE 値と合わせて考察すると、LIFE 値が 400 以下に低下すると共に失敗回数が急増し、LIFE 値が 400 以上を保つとき失敗回数の増加が抑えられることが分かった。

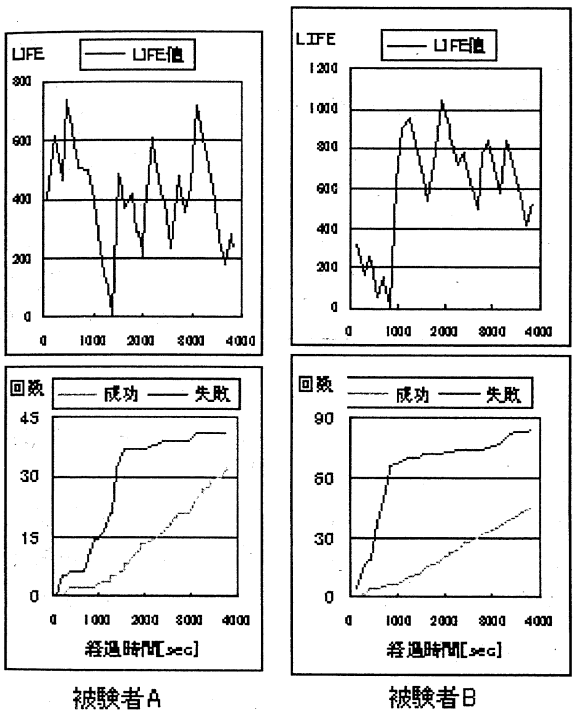


図 3.1 要求発話成否と LIFE 値の関係

また図 3.2 に、睡眠（疲労回復）を導入する以前のシステム[1]と今回のシステムそれぞれと、同一被験者が対話した結果得られた要求発話の成功・失敗回数の推移を示す。失敗・成功回数の割合やその推移には被験者の個人差が大きく影響するが、同一被験者による旧システムとの比較によってその個人差を考慮せず結果を比較することができる。左の旧システムでの結果と右の睡眠を導入した今回のシステムとを比較すると、睡眠による要求発話の失敗抑制効果を見ることができる。また失敗の減少にともない、成功回数の増加も確認できた。

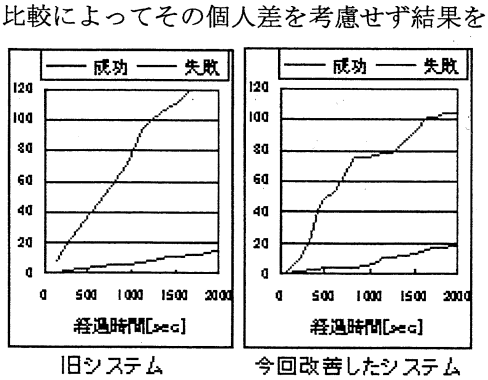


図 3.2 同一被験者による旧システム（左）との比較

ここで LIFE 値はシステムの内部状態の悪化を示す一つの数値であり、模式的に幼児の疲労や集中力の低下を表す数値である。また、LIFE 値その他の内部状態は要求発話の精度に直接影響する設計ではないにもかかわらず、LIFE 値と要求発話失敗回数とのこうした相関は被験者全員の結果に見られた。

よって、本システムにおける内部状態の充実とそれを求める要求発話とが深く関係していることを、複数被験者による実験から確かめることができた。したがって本システムの仮定において、幼児の効果的な言語獲得のためには十分な睡眠が有効であると考えることができる。

4 まとめ

本稿では事象と言語の連想記憶による幼児の言語獲得をモデル化したシステムについて、複数の被験者によってその性能を評価した。その結果、旧システムからの改善として導入した睡眠による内部状態の回復が言語獲得に有効であること、複数被験者により対話内容がまったく異なっても本システムの言語獲得は可能であることを示すことができた。

今後は、現在 3 種類の単純な事象と言語獲得との関係についてのみ扱っているタスクをより複雑にし、システムが現在よりも難易度の高いタスクを扱うことによって、そこから次の段階へ成長することが可能となるようなシステムの実現を目指す。また、タスクが複雑化することによって使用者への負担が増加すると考えられるため、実験によってタスクと使用者への負担の関係を明らかにし、負担が認められる場合にはその解決策についてもあわせて考案する予定である。

謝辞

本研究の一部は大川情報通信基金研究助成の援助を受けて行われた。

参考文献

[1] 平河千波,荒木健治,言語と事象の連想記憶に基づく幼児の言語獲得モデルの有効性, 2005.

[2] (http://chasen.naist.jp/hiki/ChaSen/)